

**LAPORAN PROYEK AKHIR MATA KULIAH
PEMROGRAMAN BERBASIS WEBSITE**



SISTEM KASIR JASA CUCI HELM BERBASIS WEBSITE

Disusun oleh :

Siti Gusti Andayani (242410101077)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER**

2026

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jasa cuci helm merupakan salah satu usaha mikro yang terus berkembang seiring meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor di Indonesia. Helm yang digunakan setiap hari membutuhkan perawatan rutin agar tetap bersih dan nyaman dipakai. Namun, pengelolaan transaksi pada usaha cuci helm umumnya masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan, sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan, proses yang lambat, serta kesulitan dalam memantau pendapatan harian maupun bulanan.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, dikembangkanlah aplikasi Cuci Helm Pro, yaitu sebuah sistem kasir berbasis website yang dirancang khusus untuk memudahkan pengelolaan transaksi jasa cuci helm. Sistem ini dibangun menggunakan framework Laravel dengan antarmuka yang interaktif berbasis Tailwind CSS. Fitur unggulan sistem ini meliputi input pesanan cepat langsung dari dashboard, manajemen layanan dengan CRUD lengkap beserta toggle aktif/nonaktif, riwayat transaksi dengan filter tanggal dan bulan, serta laporan pendapatan yang disajikan secara visual dalam bentuk grafik batang harian dan tabel rincian per layanan.

Untuk meningkatkan interaktivitas tanpa perlu me-reload halaman, sistem memanfaatkan Fetch API dan teknik AJAX pada beberapa fitur kunci, seperti pembaruan statistik dashboard secara real-time, penyimpanan dan pembaruan status pesanan, serta pengambilan data transaksi dan laporan berdasarkan filter yang dipilih. Selain itu, sistem menggunakan Cookies untuk menyimpan informasi waktu kunjungan terakhir kasir, sehingga memberikan pengalaman yang lebih personal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun aplikasi kasir berbasis web yang dapat mempercepat dan mengakuratkan proses pencatatan transaksi jasa cuci helm?
2. Bagaimana memudahkan pengelola dalam mengelola jenis layanan cuci helm yang tersedia secara dinamis tanpa perlu reload halaman?
3. Bagaimana menyediakan laporan pendapatan harian dan bulanan yang informatif dan mudah dipantau secara real-time oleh kasir?

1.3 Tujuan

- Membangun aplikasi kasir berbasis website untuk mempercepat dan mengakuratkan proses pencatatan transaksi jasa cuci helm.
- Menyediakan fitur manajemen layanan dengan CRUD lengkap, toggle aktif/nonaktif, serta integrasi Fetch API dan AJAX agar perubahan data terjadi secara dinamis tanpa reload halaman.
- Menyediakan laporan pendapatan harian dan bulanan dalam bentuk grafik batang dan tabel rincian per layanan yang dapat diperbarui secara real-time.

BAB II: DESKRIPSI SISTEM

2.1 Fitur Kasir

Sistem Cuci Helm Pro hanya memiliki satu aktor, yaitu Kasir. Berikut adalah fitur-fitur lengkap yang tersedia dalam sistem:

A. Dashboard

- Melihat statistik hari ini secara real-time: total pesanan, total pendapatan, jumlah pesanan sedang diproses, dan pesanan selesai
- Input pesanan baru langsung dari dashboard (nama customer, jumlah helm, pilih layanan dari kartu interaktif)
- Memperbarui status pesanan dari 'proses' menjadi 'selesai' secara langsung tanpa reload halaman (via AJAX PATCH)
- Filter daftar pesanan hari ini berdasarkan nama customer dan jenis layanan
- Melihat informasi waktu kunjungan terakhir yang tersimpan di Cookie

B. Manajemen Layanan

- Melihat daftar seluruh layanan beserta harga, deskripsi, dan status aktif/nonaktif
- Menambah layanan baru (via AJAX POST)
- Mengedit informasi layanan (nama, harga, deskripsi) tanpa reload halaman (via AJAX PUT)
- Mengaktifkan atau menonaktifkan layanan secara toggle (via AJAX PATCH)
- Menghapus layanan dengan validasi — layanan yang masih memiliki pesanan tidak dapat dihapus (via AJAX DELETE)
- Melihat statistik harga per layanan di panel kanan

C. Riwayat Transaksi

- Melihat seluruh riwayat transaksi yang pernah terjadi
- Filter transaksi berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun secara dinamis (via Fetch API ke /api/transaksi)
- Melihat ringkasan total pendapatan dan total pesanan dari hasil filter

D. Laporan Pendapatan

- Melihat ringkasan statistik bulanan: total pendapatan, total pesanan, rata-rata pendapatan per hari, dan hari aktif
- Melihat grafik batang pendapatan harian yang dapat diperbarui berdasarkan bulan dan tahun yang dipilih (via Fetch API ke /api/laporan)
- Melihat tabel rincian pendapatan per hari (tanggal, jumlah pesanan, selesai, pendapatan)
- Melihat tabel pendapatan per layanan yang diurutkan berdasarkan pendapatan tertinggi

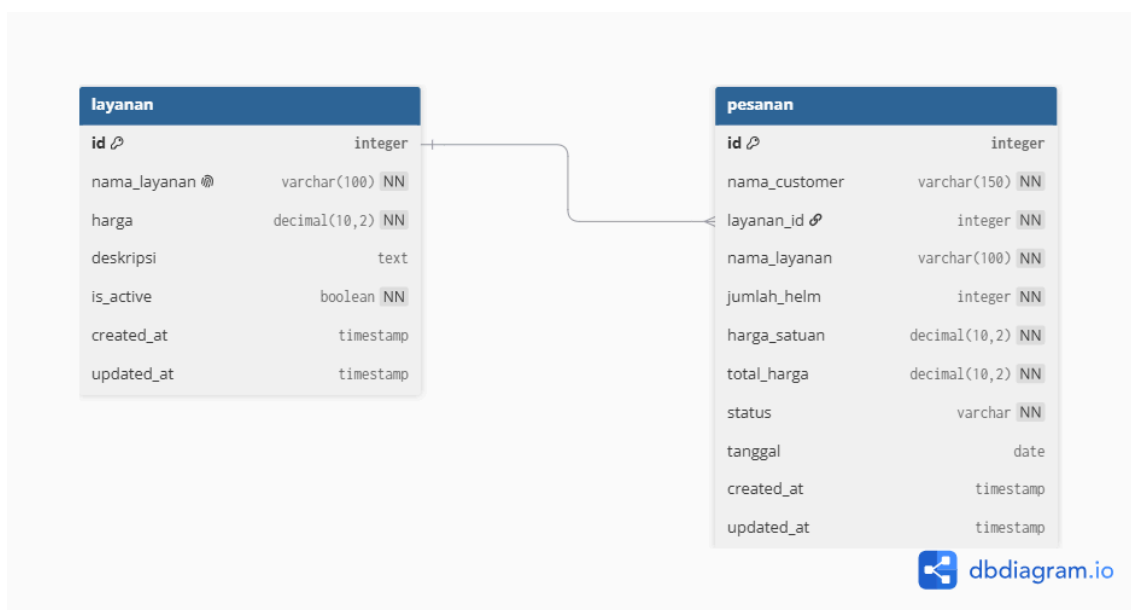
2.2 Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Keterangan
HTML	Digunakan untuk menyusun struktur halaman website, meliputi halaman Dashboard Kasir, halaman Manajemen Layanan, halaman Riwayat Transaksi, dan halaman Laporan Pendapatan.
CSS & Tailwind CSS	Digunakan untuk mengatur tampilan visual website. Tailwind CSS v4 digunakan sebagai framework utama untuk menyusun tata letak, pewarnaan, tombol, kartu layanan, dan responsivitas antarmuka secara cepat menggunakan class utilitas, dikombinasikan dengan CSS kustom untuk animasi dan komponen khusus seperti sidebar, stat card, dan chart bar.
JavaScript	Digunakan untuk membuat halaman website menjadi interaktif di sisi klien (frontend). Fungsi-fungsi JavaScript yang diimplementasikan antara lain: pemilihan kartu layanan secara dinamis, pembaruan jam real-time di topbar, animasi grafik batang pendapatan, toast notification, modal konfirmasi global, serta logika Fetch API dan AJAX di setiap halaman.
Vite (Asset Bundler)	Digunakan sebagai alat kompilasi dan manajemen aset frontend (JavaScript dan CSS) yang sangat cepat selama pengembangan maupun untuk optimasi aset saat aplikasi di-deploy ke production. Dikonfigurasi menggunakan laravel-vite-plugin dan @tailwindcss/vite dengan dukungan font dari Bunny Fonts (Instrument Sans).
Fetch API / AJAX	Digunakan pada seluruh halaman untuk komunikasi data secara asinkronus antara frontend dan backend tanpa perlu reload halaman penuh. Pada halaman Dashboard, Fetch API digunakan untuk memperbarui statistik (total pesanan, pendapatan, proses, selesai) secara real-time melalui endpoint /api/dashboard-stats, menyimpan pesanan baru melalui AJAX POST ke /pesanan, dan memperbarui status pesanan via PATCH tanpa reload. Pada halaman Layanan, AJAX digunakan untuk tambah, edit, toggle aktif/nonaktif, dan hapus layanan secara langsung. Pada halaman Transaksi dan Laporan, Fetch API mengambil data dari endpoint /api/transaksi dan /api/laporan berdasarkan filter yang dipilih, lalu merender ulang tabel dan grafik

	secara dinamis. Terdapat pula helper function global ajaxRequest() yang menangani CSRF token, Content-Type JSON, dan header X-Requested-With secara terpusat.
PHP	Digunakan sebagai bahasa pemrograman di sisi server (server-side) untuk menjalankan logika sistem, validasi input formulir, kalkulasi statistik pendapatan harian dan bulanan, serta manajemen data transaksi dan layanan.
Laravel	Digunakan sebagai framework PHP (versi 13) untuk membangun fondasi aplikasi web, mengatur rute URL (routing), memisahkan logika ke Controller (DashboardController, LayananController, TransaksiController, LaporanController), mengelola database melalui Eloquent ORM (Model Layanan dan Pesanan), serta menyediakan endpoint API internal (/api/dashboard-stats, /api/layanan, /api/transaksi, /api/laporan) yang mengembalikan respons JSON untuk dikonsumsi oleh Fetch API di sisi klien.
Blade Template	Digunakan untuk membuat halaman tampilan web dinamis dari Laravel, seperti merender daftar layanan aktif sebagai kartu pilihan di halaman Dashboard, menampilkan tabel riwayat transaksi dengan data awal dari server, serta merender grafik batang pendapatan harian berdasarkan data yang dikirimkan dari LaporanController.
MySQL	Digunakan sebagai database relasional untuk menyimpan seluruh data aplikasi, meliputi tabel layanan (id, nama_layanan, harga, deskripsi, is_active, timestamps) dan tabel pesanan (id, nama_customer, layanan_id, nama_layanan, jumlah_helm, harga_satuan, total_harga, status, tanggal, timestamps) dengan relasi foreign key dari pesanan ke layanan.
Session	Digunakan untuk menyimpan pesan notifikasi sementara (flash session) seperti konfirmasi pesanan berhasil disimpan atau perubahan layanan berhasil, yang kemudian ditampilkan sebagai alert di halaman berikutnya.
Cookies	Digunakan untuk menyimpan informasi waktu kunjungan terakhir kasir (last_visit). Cookie ini di-set oleh server melalui DashboardController setiap kali halaman dashboard diakses, dan ditampilkan di bagian deskripsi halaman untuk memberikan informasi kepada kasir kapan terakhir kali mereka mengakses sistem.
Github	Digunakan sebagai sistem kontrol versi (version control) untuk menyimpan kode sumber aplikasi secara aman selama proses pengembangan project.
Railway	Platform berbasis cloud (Platform as a Service - PaaS) yang digunakan untuk men-deploy aplikasi secara online, lengkap dengan database MySQL, manajemen konfigurasi Environment Variables (.env), dan log terpusat (Centralized Logging).

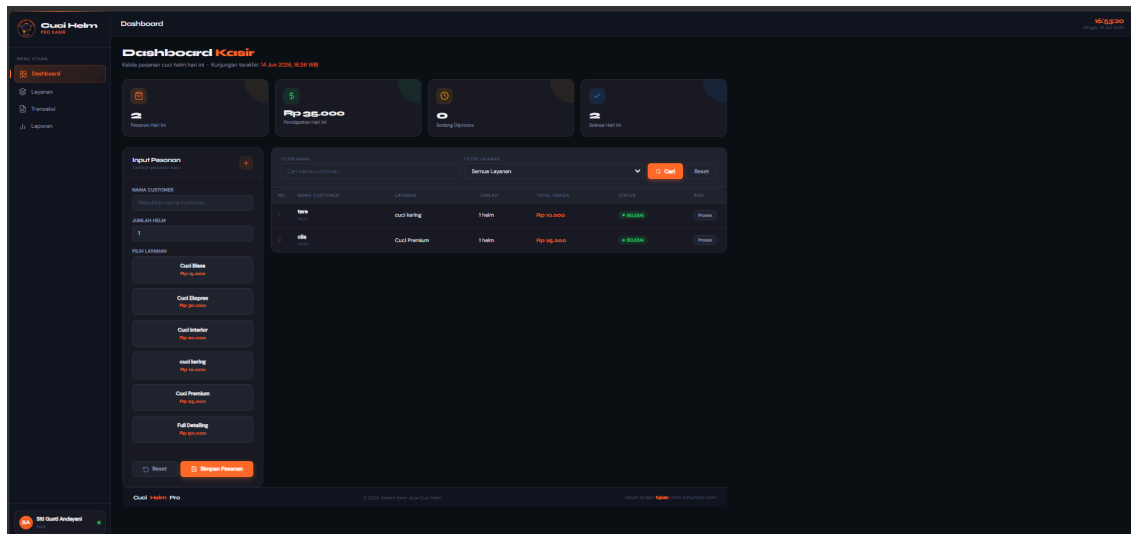
2.3 Rancangan ERD

Berikut adalah rancangan Entity Relationship Diagram (ERD) dari sistem Cuci Helm Pro. Database terdiri dari dua tabel utama yang saling berelasi. Tabel layanan menyimpan data jenis layanan cuci helm beserta harga, deskripsi, dan status aktif/nonaktif layanan. Tabel pesanan menyimpan data setiap transaksi yang masuk, meliputi nama customer, referensi ke layanan (layanan_id), nama layanan pada saat transaksi (sebagai snapshot), jumlah helm, harga satuan, total harga, status penyelesaian, dan tanggal transaksi. Relasi antara kedua tabel adalah one-to-many: satu layanan dapat memiliki banyak pesanan, namun satu pesanan hanya terkait dengan satu layanan.



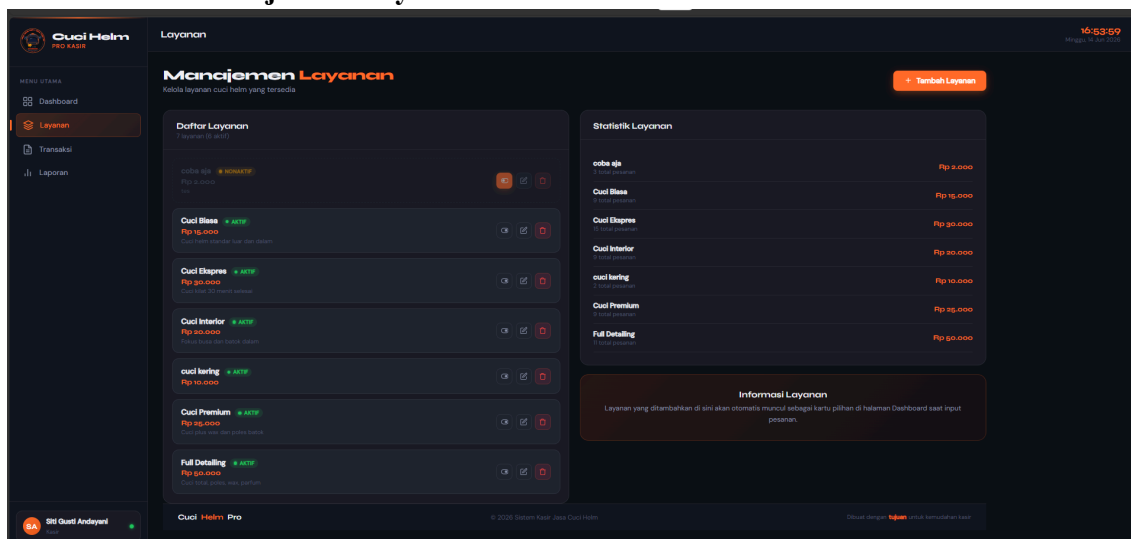
BAB III: TAMPILAN WEBSITE

3.1 Halaman Dashboard Kasir



Halaman utama sistem yang langsung dapat diakses tanpa autentikasi. Menampilkan statistik hari ini dalam empat kartu (total pesanan, pendapatan hari ini, pesanan sedang diproses, pesanan selesai) yang diperbarui secara otomatis setiap 30 detik menggunakan Fetch API tanpa reload halaman. Di sisi kiri terdapat form input pesanan baru dengan pemilihan layanan berupa kartu interaktif. Di sisi kanan terdapat tabel daftar pesanan hari ini dengan fitur filter nama customer dan layanan, serta tombol 'Proses' untuk mengubah status pesanan secara langsung via AJAX.

3.2 Halaman Manajemen Layanan



Halaman ini menampilkan daftar seluruh layanan cuci helm yang tersedia beserta harga, deskripsi, dan badge status aktif/nonaktif. Terdapat tombol untuk menambah layanan baru, mengedit, mengaktifkan/menonaktifkan (toggle), dan menghapus layanan — semua operasi dilakukan secara dinamis via AJAX tanpa reload halaman. Di sisi kanan ditampilkan statistik harga per layanan secara ringkas beserta informasi bahwa layanan yang ditambahkan di sini akan otomatis muncul sebagai pilihan di halaman Dashboard.

3.3 Halaman Riwayat Transaksi

Cuci Helm Pro KASIR

Transaksi

16:54:39
Minggu 14 Juli 2025

MENU UTAMA

- Dashboard
- Layanan
- Transaksi**
- Laporan

Riwayat Transaksi

Pantau semua riwayat transaksi secara lengkap

Total Pendapatan **Rp 35.000**

Total Pesanan **2**

TANGGAL: - BULAN: Juni TAHUN: 2026 Filter Reset

NO	NAMA CUSTOMER	LAYANAN	JUMLAH	TOTAL HARGA	STATUS	TANGGAL
1	tare	cuci kering	1 helm	Rp 10.000	SELESAI	14/06/2025
2	cila	Cuci Premium	1 helm	Rp 25.000	SELESAI	14/06/2025

Cuci Helm Pro

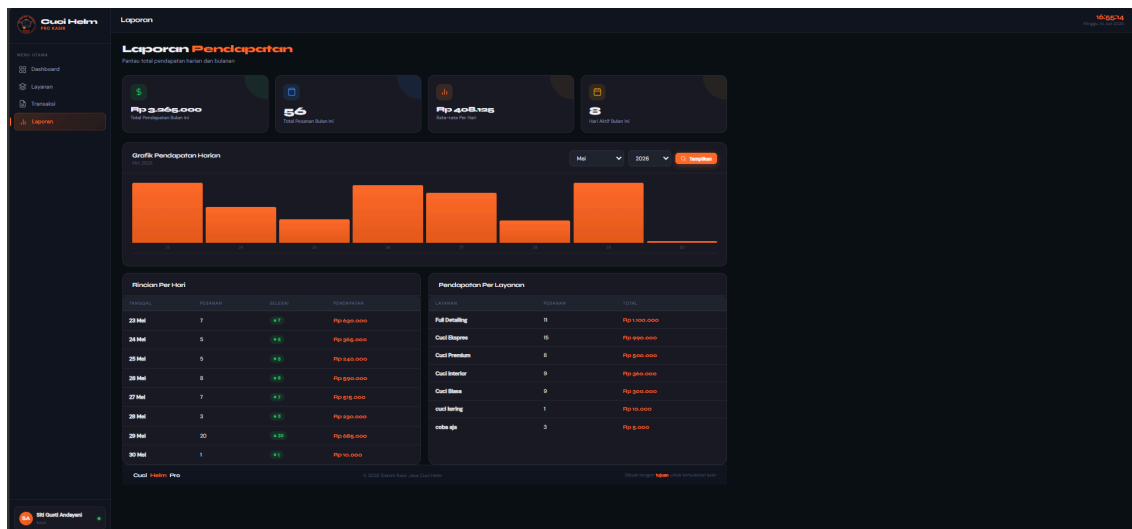
© 2025 Sistem Kasir Jasa Cuci Helm

Dibuat dengan: tuhan untuk kemudahan kasir

SA Siti Gusni Andayani

Halaman ini menampilkan seluruh riwayat transaksi yang pernah terjadi. Di bagian atas terdapat ringkasan total pendapatan (Rp 3.300.000) dan total pesanan (58 transaksi). Kasir dapat memfilter transaksi berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun — ketika filter diterapkan, data diambil secara asinkronus dari endpoint `/api/transaksi` menggunakan Fetch API dan tabel dirender ulang tanpa reload halaman. Setiap baris transaksi menampilkan nama customer, layanan, jumlah helm, total harga, status, dan tanggal.

3.4 Halaman Laporan Pendapatan



Halaman laporan menyajikan data pendapatan secara visual dan terstruktur. Terdapat empat kartu statistik bulanan: total pendapatan bulan ini, total pesanan, rata-rata pendapatan per hari, dan jumlah hari aktif. Grafik batang harian menampilkan tren pendapatan setiap hari dalam bulan yang dipilih. Ketika kasir mengganti bulan atau tahun dan menekan tombol 'Tampilkan', data diambil dari endpoint `/api/laporan` via Fetch API dan grafik beserta tabel dirender ulang secara dinamis. Di bawah grafik tersedia tabel rincian per hari dan tabel pendapatan per layanan.

BAB IV: KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi, aplikasi Cuci Helm Pro berhasil dibangun sebagai sistem kasir jasa cuci helm berbasis website menggunakan framework Laravel dan MySQL. Sistem ini dapat membantu kasir dalam melakukan pencatatan transaksi secara lebih cepat dan akurat melalui antarmuka dashboard yang interaktif, di mana kasir dapat langsung menginput pesanan, memilih layanan melalui kartu interaktif, dan memantau status pesanan hari ini secara real-time tanpa perlu reload halaman.

Sistem ini berhasil mengimplementasikan Fetch API dan teknik AJAX secara menyeluruh pada seluruh halaman utama. Statistik dashboard diperbarui secara otomatis setiap 30 detik melalui endpoint `/api/dashboard-stats`, operasi CRUD layanan dilakukan secara asinkronus tanpa reload, serta data transaksi dan laporan dapat difilter dan dirender ulang secara dinamis melalui endpoint `/api/transaksi` dan `/api/laporan`. Helper function global `ajaxRequest()` dibuat untuk menyederhanakan pengelolaan CSRF token dan header JSON secara terpusat.

Selain itu, sistem juga memudahkan pengelolaan jenis layanan melalui fitur CRUD lengkap dengan kemampuan toggle aktif/nonaktif layanan, serta memberikan proteksi dengan mencegah penghapusan layanan yang masih memiliki pesanan aktif. Laporan pendapatan disajikan dalam bentuk grafik batang harian dan tabel rincian per layanan, sehingga kasir dapat memantau performa usaha secara komprehensif. Aplikasi ini telah menerapkan komponen utama pemrograman berbasis web, yaitu HTML, CSS (Tailwind CSS v4), JavaScript, PHP 8.3, Laravel 13, Eloquent ORM, Blade Template, MySQL, Session, Cookies, Fetch API/AJAX, Vite sebagai asset bundler, serta di-deploy menggunakan platform Railway.